

Rapport TP3 : Detection de mouvement et flot optique

Date : 19 Mars 2026

Anas DAGGAG - Jeremy DOUBLET - APP5 EIE

Objectif

Ce TP traite la detection de mouvement dans une video fixe (campus.mp4) avec :

- soustraction de fond,
- normalisation photometrique,
- mise a jour dynamique du fond,
- morphologie mathematique,
- comptage par composantes connexes,
- estimation de flot optique dense.

Les codes ont ete completes dans :

Codes/motion.py

Codes/TP3_mouvement.py

Exo 1 : Soustraction de fond

La soustraction de fond implementee est basee sur :

$$F(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |I_{t(x)} - B_{t(x)}| > s \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

avec :

- I_t l'image courante,
- B_t l'image de fond,
- s un seuil (ici $s = 20$).



Fig. 1. – Image en niveaux de gris (frame 30)

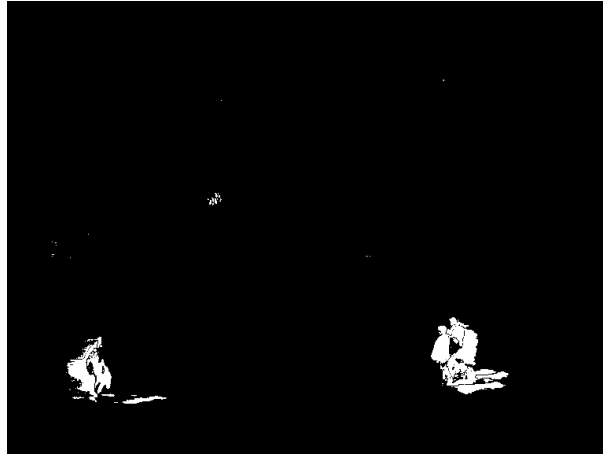


Fig. 2. – Foreground brut (sans morphologie)

Commentaires :

- des fantomes apparaissent lorsque le fond evolue lentement ou que des objets se déplacent lentement,
- les changements d'éclairage dégradent fortement un seuillage simple,
- le foreground brut contient beaucoup de bruit ponctuel.

Exo 2 : Normalisation photometrique

La normalisation implementee dans `photometric_normalization(image)` est :

$$I_{n(x)} = \frac{I(x) - \mu}{\sigma}$$

suivie d'une remise a l'échelle 8 bits pour le traitement OpenCV.

Cette normalisation compense principalement :

- les variations globales de luminosite,
- les changements de contraste global.

Limite : en cas de changements non-uniformes d'éclairage (ombres locales), cette approche est insuffisante.

Solution possible (non implementee) :

- utiliser une normalisation locale (CLAHE),
- ou des modeles adaptatifs de fond (MOG2/KNN).

Exo 3 : Mise a jour du fond

Formule moyenne sur N images :

$$B_{t(x)} = \left(\frac{1}{N}\right) \sum_{k=0}^{N-1} I_{t-k}(x)$$

Forme iterative utilisee :

$$B_t = \alpha B_{t-1} + (1 - \alpha) I_t$$

avec $\alpha = 0.8$ dans notre implementation (`update_background_mean`).

Influence du parametre :

- grand α : fond plus stable mais adaptation lente,
- petit α : adaptation rapide mais risque d'integrer les objets mobiles dans le fond.

Exo 4 : MOG2 / KNN (analyse)

MOG2/KNN sont des methodes plus robustes aux variations d'illumination et aux fonds dynamiques que la soustraction simple. Dans notre pipeline, la strategie moyenne temporelle + normalisation + morphologie donne deja un resultat exploitable, mais MOG2/KNN seraient preferables pour une scene plus complexe.

Exo 5 : Comptage d'objets

Objectif : obtenir une composante connexe propre par objet mobile.

Pipeline retenu :

- MORPH_OPEN avec noyau elliptique 3x3 (suppression du bruit isole),
- MORPH_CLOSE avec noyau elliptique 9x9 (fusion locale des zones),
- filtrage par aire minimale (MIN_AREA = 120) avant comptage final.

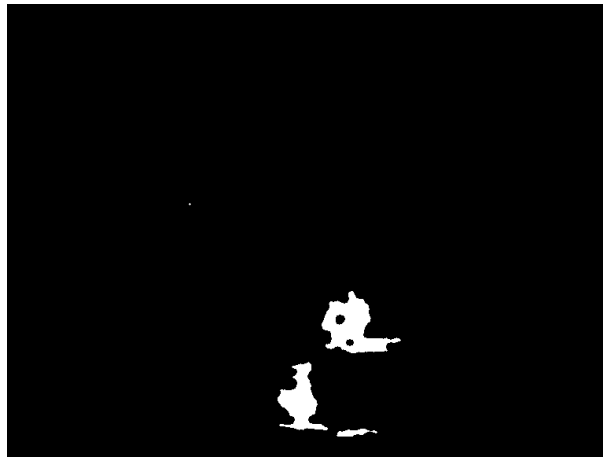


Fig. 3. – Foreground apres morphologie (frame 120)



Fig. 4. – Objets detectes et boites englobantes

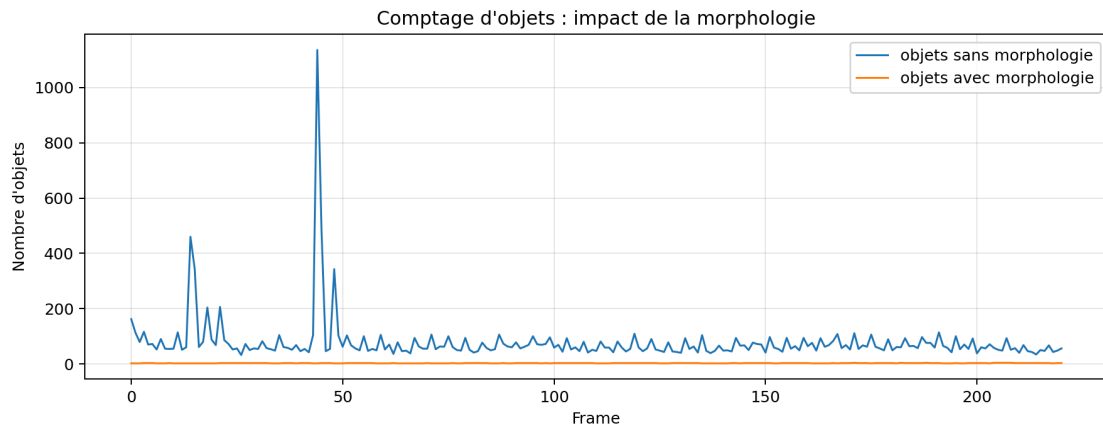


Fig. 5. – Comptage d'objets : sans/avec morphologie

Observation : le comptage sans morphologie est très bruité (nombre de composantes beaucoup trop grand), alors que le pipeline morphologique stabilise fortement le nombre d'objets détectés.

Exo 6 : Flot optique

Le flot optique estime le déplacement apparent des pixels entre deux images consécutives. Ici, on utilise un flot optique dense (`cv2.calcOpticalFlowFarneback`).

Pour chaque composante connexe filtrée, on calcule le flot moyen :

- calcul de la norme du vecteur flot pour chaque pixel,
- moyenne de cette norme sur les pixels de la composante.



Fig. 6. – Visualisation HSV du flot optique dense

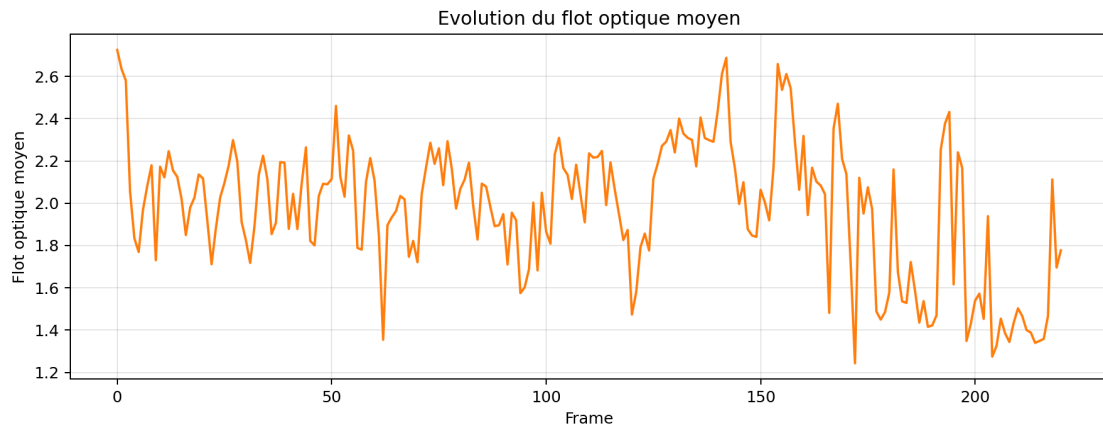


Fig. 7. – Evolution du flot optique moyen

Resultats exportes

Les sorties automatiques sont disponibles dans :

Rapports/Capture_ecran_TP3_Mouvement/

Fichiers principaux :

- captures de frames (frame_0030_*, frame_0120_*, frame_0220_*),
- tp3_counts_comparison.png,
- tp3_mean_optical_flow.png,
- tp3_summary.csv.

Conclusion

- La soustraction de fond simple fonctionne mais est sensible a l'éclairage et au bruit.
- La normalisation photometrique et la mise a jour temporelle du fond ameliorent la robustesse.
- La morphologie est essentielle pour stabiliser le comptage d'objets.
- Le flot optique moyen par composante apporte une information dynamique utile pour qualifier le mouvement, au-dela d'une simple detection binaire.